# 부모용 진행 안내 · 원의 접선

중3 수학 · 원의성질 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-TANGENT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 컵(또는 동전)과 종이, 자, 각도기, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 원과 한 점에서만 만나는 직선(접선)과 접점의 뜻을 알고, 접선이 접점을 지나는 반지름에 수직임을 ‘가장 짧은 거리는 수선’으로 설명하며, 이로 생기는 직각삼각형에서 피타고라스 정리로 접선의 길이·중심까지의 거리를 구한다.
**확인** 접선과 반지름(S04), 접선의 길이(S05, S06, S12 ①, S14 ①, 활동지 1)
**성공 기준** 반지름 6 cm, OP = 10 cm이면 ∠OAP = 90°에서 PA = 8 cm로 구하고, 반지름 5 cm, OP = 15 cm이면 PA = √200 = 10√2 cm로 간단히 한다.

**목표 B** 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 같음을 직각삼각형의 합동(RHS)으로 설명하고, 이를 이용해 두 접선이 만드는 각(∠AOB + ∠APB = 180°)과 삼각형의 내접원에서 변의 길이·둘레를 구한다.
**확인** 두 접선의 길이(S07), 연습(S08, S09, S10, S11), 혼자 해 보기(S12 ②③), 마무리(S14 ②③), 활동지 2·3·4·5
**성공 기준** ‘∠PAO = ∠PBO = 90°, OP 공통, OA = OB라서 RHS 합동, PA = PB’라고 말하고, ∠APB = 70°이면 ∠AOB = 110°, 내접원의 접선의 길이 4, 3, 5 cm인 삼각형의 둘레를 24 cm로 구한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 원의 중심과 현

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원의 중심과 현)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
| --- | --- |
| 접선과 반지름이 수직이라는 것을 쓰지 않아 직각삼각형을 찾지 못한다. | 문제를 풀기 전에 접점에 직각 표시부터 하게 한다(S04, S05, S15). |

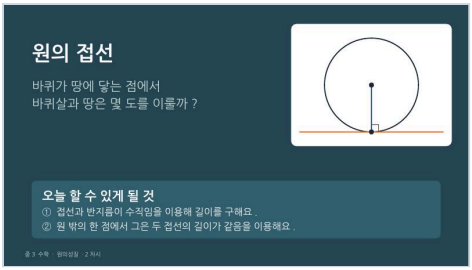
| | |
|---|---|
| 빗변을 잘못 잡아 접선의 길이를 구할 때 $OA^2 + OP^2$처럼 더한다. | 직각(접점)의 맞은편 변 OP가 빗변임을 색칠해 표시하게 한다(S05, S06, S13). |
| 두 접선과 두 반지름으로 된 사각형에서 ∠AOB와 ∠APB가 같다고 생각한다. | 두 직각을 확인하고 사각형의 내각의 합 360°로 ∠AOB + ∠APB = 180°임을 보인다(S09, S12 ②). |
| 내접원 문제에서 접선의 길이를 변 전체와 헷갈리거나, 둘레를 구할 때 접선의 길이를 한 번씩만 더한다. | 같은 꼭짓점에서 그은 두 접선에 같은 표시를 하고, 각 변이 두 접선의 길이의 합임을 짚는다(S10, S11, S12 ③). |

**오늘 다루지 않는 것** 원과 직선의 위치 관계(두 점·한 점에서 만남, 만나지 않음), 접선·접점의 뜻, 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직(가장 짧은 거리로 설명), 접선의 길이(피타고라스 정리, 근호는 간단히), 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 같음(RHS), 두 접선과 두 반지름이 만드는 사각형의 각, 삼각형의 내접원과 접선의 길이(한 가지 유형)를 다룬다. 접선과 현이 이루는 각, 원에 외접하는 사각형의 성질, 두 원의 공통접선, 작도로 접선 긋기는 다루지 않는다(접선과 현이 이루는 각은 2022 개정 교육과정 범위 밖).

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(현의 성질, 피타고라스 정리, 사각형의 내각의 합, 점과 직선 사이의 거리) | 약 3분 | — |
| S03 | 원과 직선의 위치 관계, 접선과 접점의 뜻 | 약 2분 | A |
| S04 | 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직 | 약 3분 | A |
| S05 | 접선의 길이 구하기(시범) | 약 3분 | A |
| S06 | 안내받는 연습(접선의 길이, 중심까지의 거리) | 약 4분 | A |
| S07 | 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 같음(RHS) | 약 3분 | B |
| S08 | 안내받는 연습(두 접선의 길이와 각) | 약 3분 | B |
| S09 | 오개념 비교(∠AOB = ∠APB) | 약 2분 | B |
| S10 | 삼각형의 내접원과 접선의 길이(시범) | 약 3분 | B |
| S11 | 안내받는 연습(내접원과 접선의 길이) | 약 3분 | B |
| S12 | 혼자 해결 | 약 4분 | A, B |
| S13 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S14 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 2분 | A, B |
| S15 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S16 | 선수 학습 보충(점과 직선 사이의 거리, 사각형의 내각의 합) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




S01 **원의 접선** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

땅에 닿은 바퀴처럼 원과 직선이 한 점에서 만나는 장면으로 시작해, 그 점에서 반지름과 직선이 이루는 각을 궁금하게 만듭니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “바퀴가 땅에 닿는 곳은 몇 군데야? 그 점과 바퀴 중심을 이은 바퀴살은 땅과 몇 도를 이룰 것 같아?”
- “오늘은 원과 한 점에서만 만나는 직선, 접선의 성질을 알아볼 거야.”

**예상 답**

- “한 군데요.” “90°요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- 컵이나 동전을 책상 위에 세워 굴려 보고, 책상과 닿는 점이 하나뿐인 것을 확인합니다.

**주의**

- 오늘은 지난 차시의 ‘원의 중심과 현’처럼 반지름·직각삼각형·RHS 합동·피타고라스 정리를 씁니다.
- 준비물: 컵(또는 동전), 자, 각도기, 공책, 활동지. 계산기는 쓰지 않습니다.




S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(현의 성질, 피타고라스 정리, 사각형의 내각의 합, 점과 직선 사이의 거리) · 약 3분

지난 차시의 현의 성질, 중2의 피타고라스 정리, 중1의 사각형의 내각의 합과 점과 직선 사이의 거리를 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “지난 시간에 중심에서 현에 수선을 그었더니 현이 어떻게 됐지?”
- “④는 점에서 직선까지 가장 짧은 길이야. 어떻게 그어야 가장 짧을까?”

**정답**

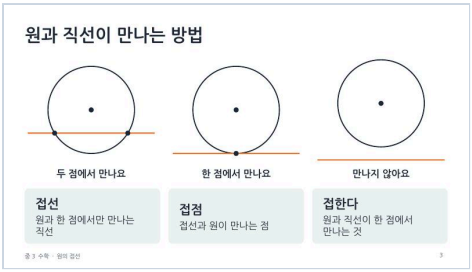
- ① 이등분한다
- ② 8 cm ($10^2 - 6^2 = 64$)
- ③ 360°
- ④ 점에서 직선에 내린 수선의 길이(가장 짧은 거리)

**막히면**

- ①이 흔들리면 앞 차시 ‘원의 중심과 현’을 다시 봅니다.
- ③④가 흔들리면 S16(보충)을 먼저 봅니다.

**주의**

- ④의 ‘수선이 가장 짧다’는 오늘 접선이 반지름에 수직인 까닭(S04)에 씁니다.




S03 **원과 직선이 만나는 방법** · 원과 직선의 위치 관계, 접선과 접점의 뜻 · 약 2분

원과 직선이 만나는 세 가지 경우를 보고 접선·접점·'접한다'의 뜻을 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "세 그림에서 직선과 원이 만나는 점은 각각 몇 개야?"
- "가운데처럼 한 점에서만 만나는 직선을 접선, 그 점을 접점이라고 해. '원에 접한다'고 말해."

**예상 답**

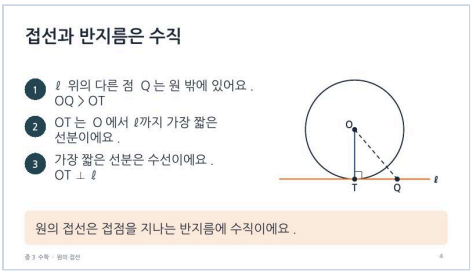
- "2개, 1개, 0개요."

**막히면**

- 자를 컵 옆에 대고 컵 쪽으로 천천히 밀어, 만나지 않음 → 한 점 → 두 점으로 바뀌는 것을 봅니다.

**주의**

- 접선은 '직선'입니다. 끝없이 뻗는 선이라 그림에서는 일부만 그립니다.




S04 **접선과 반지름은 수직** · 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직 · 약 3분

접선 위에서 접점이 아닌 점은 모두 원 밖에 있으므로 반지름 OT가 중심에서 접선까지의 가장 짧은 선분, 곧 수선임을 설명합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "접선 ℓ 위의 점 Q는 원 안에 있어, 밖에 있어? 그럼 OQ는 반지름보다 길까, 짧을까?"
- "ℓ 위의 어느 점을 골라도 OT보다 멀어. 그럼 OT는 O에서 ℓ까지의 무엇이지?"
- "점에서 직선까지 가장 짧은 선분은 어떻게 그은 선분이었지?"

**예상 답**

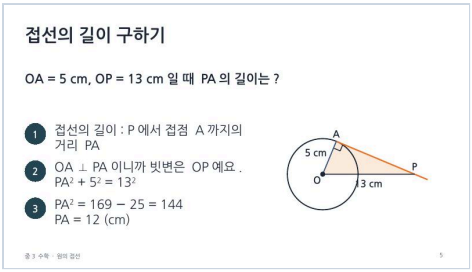
- "밖이에요. OQ가 더 길어요." "가장 짧은 거리예요." "수직으로 그은 수선이요."

**막히면**

- 컵을 종이에 대고 원을 그린 뒤 자를 원에 대어 접선을 긋고, 접점과 중심을 이어 각도기로 재게 합니다(90°).

**주의**

- 반지름은 접선에 수직이므로 반지름, 접선, 중심과 원 밖의 점을 이은 선분이 직각삼각형을 만듭니다. 다음 장에서 씁니다.
- S01의 답: 바퀴살(반지름)과 땅(접선)은 90°를 이룹니다.




**S05 접선의 길이 구하기** · 접선의 길이 구하기(시범) · 약 3분

원 밖의 점에서 접점까지의 거리(접선의 길이)를 뜻하고, 반지름과 접선이 수직이므로 생기는 직각삼각형에서 피타고라스 정리로 구하는 시범을 보입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “P에서 접점 A까지의 길이를 접선의 길이라고 해. 접선은 직선인데, 길이는 PA만 말해.”
- “직각은 어디야? 그러면 빗변은?”
- “PA의 제곱에 5의 제곱을 더하면 13의 제곱이야. PA는?”

### 예상 답

- “직각은 A, 빗변은 OP예요.” “PA = 12 cm예요.”

### 정답

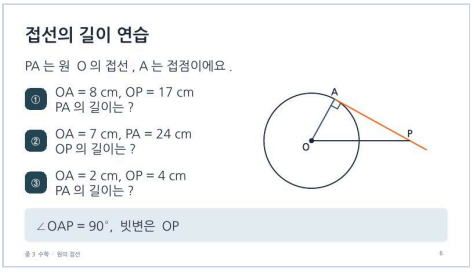
- PA = 12 cm

### 막히면

- 직각삼각형 OAP만 공책에 따로 그리고 세 변에 5, 13, □를 적게 합니다.

### 주의

- OP를 빗변이 아닌 변으로 보고 $5^2 + 13^2$으로 더하는 실수가 있습니다 (M2). 직각의 맞은편이 빗변입니다.




**S06 접선의 길이 연습** · 안내받는 연습(접선의 길이, 중심까지의 거리) · 약 4분

도움을 받으며 반지름·접선의 길이·중심과 원 밖의 점 사이의 거리 중 두 가지로 나머지를 구합니다. ③은 답이 근호로 나옵니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “먼저 직각이 어디인지 그림에 표시해 볼까? 빗변은?”
- “②는 빗변을 구하는 문제야. 더할까, 뺄까?”
- “③은 $PA^2 = 16 - 4 = 12$야. $\sqrt{12}$를 간단히 하면?”

### 정답

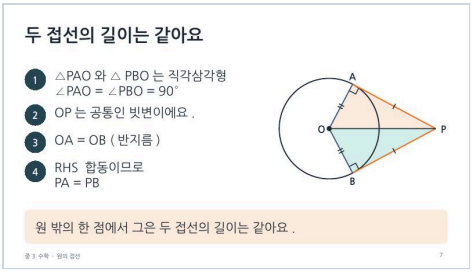
- ① 15 cm ($17^2 - 8^2 = 225$)
- ② 25 cm ($7^2 + 24^2 = 625$)
- ③ $2\sqrt{3}$ cm ($4^2 - 2^2 = 12$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$)

### 막히면

- 주어진 수를 그림의 변 옆에 적고, 빗변 OP를 색칠하게 합니다.

### 주의

- ③에서 $\sqrt{12}$를 그대로 써도 맞지만, 근호 안을 간단히 해 $2\sqrt{3}$으로 쓰게 합니다.
- 읽는 법: $2\sqrt{3}$은 ‘2 루트 3’입니다.




**S07 두 접선의 길이는 같아요** · 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 같음(RHS) · 약 3분

원 밖의 한 점 P에서 그은 두 접선의 길이 PA, PB가 같음을 직각삼각형의 합동(RHS)으로 설명합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “원 밖의 점 P에서 원에 접선을 몇 개 그을 수 있을까? 그림처럼 두 개야.”
- “△PAO와 △PBO에서 직각은 어디야? 빗변은? 또 같은 변은?”
- “무슨 합동이고, 그래서 PA와 PB는?”

### 예상 답

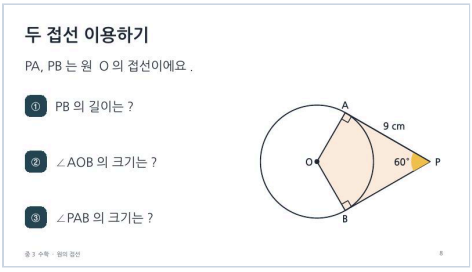
- “A와 B가 직각이에요. 빗변은 OP예요. OA = OB예요.” “RHS 합동이라 PA = PB예요.”

### 막히면

- 컵을 종이에 대고 원을 그린 뒤 원 밖의 점에서 자로 두 접선을 긋고 두 길이를 재어 비교합니다.

### 주의

- 합동이므로 ∠APO = ∠BPO, ∠AOP = ∠BOP도 성립합니다. OP는 ∠APB를 이등분합니다.
- 사각형 OAPB에서 두 각이 90°이므로 ∠APB + ∠AOB = 180°입니다 (S08, S09).




**S08 두 접선 이용하기** · 안내받는 연습(두 접선의 길이와 각) · 약 3분

도움을 받으며 두 접선의 길이가 같음과 접선 ⊥ 반지름을 이용해 길이와 각을 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “PA와 PB는 어떤 관계였지?”
- “사각형 OAPB에서 A와 B의 각은 몇 도야? 네 각의 합은?”
- “③은 선분 AB를 그어 봐. PA = PB이니 △PAB는 어떤 삼각형이야?”

### 정답

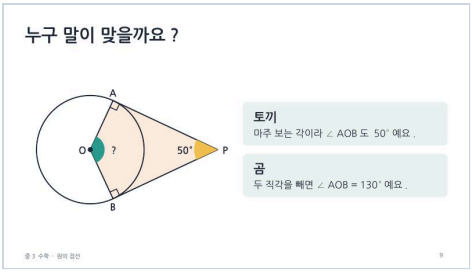
- ① 9 cm (PA = PB)
- ② 120° (360° − 90° − 90° − 60°)
- ③ 60° (△PAB는 PA = PB인 이등변삼각형, (180° − 60°) ÷ 2)

### 막히면

- ②가 어려우면 사각형의 네 각에 90°, 90°, 60°, □를 적고 합이 360°가 되게 합니다.

### 주의

- ③에서 세 각이 모두 60°이므로 △PAB는 정삼각형이고 AB = 9 cm입니다. 시간이 있으면 물어봅니다.




S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(∠AOB = ∠APB) · 약 2분

두 접선과 두 반지름으로 된 사각형에서 ∠AOB와 ∠APB가 같다고 생각하는 실수(M3)를 사각형의 내각의 합으로 반박합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “사각형 OAPB의 네 각을 말해 볼래? A와 B의 각은?”
- “네 각의 합이 360°가 되려면 ∠AOB는?”

**예상 답**

- “90°, 90°, 50°예요.” “360 − 90 − 90 − 50 = 130°예요.”

**정답**

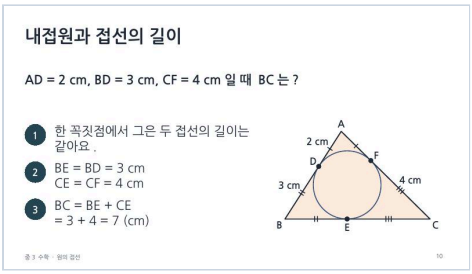
- 곰이 맞습니다. ∠AOB = 360° − 90° × 2 − 50° = 130°, 곧 ∠AOB + ∠APB = 180°입니다.

**막히면**

- 사각형을 대각선 OP로 나누어 두 직각삼각형의 각을 각각 구해 봅니다 (∠APO = 25°, ∠AOP = 65°).

**주의**

- 평행사변형처럼 ‘마주 보는 각이 같다’를 아무 사각형에나 쓰지 않게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.




S10 **내접원과 접선의 길이** · 삼각형의 내접원과 접선의 길이(시범) · 약 3분

삼각형의 내접원에서 각 꼭짓점이 ‘원 밖의 한 점’이 되어 두 접선의 길이가 같음(AD = AF, BD = BE, CE = CF)을 이용해 변의 길이를 구하는 시범을 보입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “내접원은 삼각형의 세 변에 접하는 원이었지(중2). 꼭짓점 B에서 원에 그은 두 접선은 어느 선분이야?”
- “B에서 그은 두 접선의 길이 BD와 BE는? C에서는?”
- “그럼 BC는? CA는?”

**예상 답**

- “BA와 BC 쪽이요. BD = BE = 3 cm예요.” “CE = CF = 4 cm라서 BC = 7 cm예요.” “CA = 4 + 2 = 6 cm예요.”

**정답**

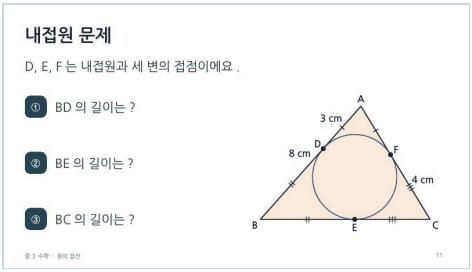
- BC = 7 cm (CA = 6 cm, 둘레 = 2 × (2 + 3 + 4) = 18 cm)

**막히면**

- 같은 표시(한 줄·두 줄·세 줄)끼리 같은 색으로 칠하게 합니다.

**주의**

- 변의 일부(AD)와 변 전체(AB)를 헷갈리지 않게, 접점 D·E·F가 변을 두 부분으로 나눈다고 짚어 줍니다(M4).




**S11 내접원 문제** · 안내받는 연습(내접원과 접선의 길이) · 약 3분

도움을 받으며 변의 길이에서 접선의 길이를 빼고, 같은 꼭짓점에서 그은 두 접선의 길이가 같음을 이용해 변의 길이를 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “AB = 8 cm이고 AD = 3 cm이면 BD는?”
- “B에서 그은 두 접선은 BD와 무엇이야?”
- “BC는 BE와 어느 선분을 더한 거야?”

### 정답

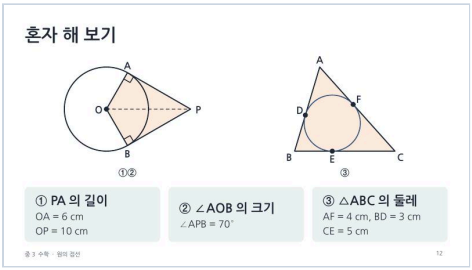
- ① 5 cm (8 − 3)
- ② 5 cm (BE = BD)
- ③ 9 cm (BE + CE = 5 + 4, CE = CF = 4)

### 막히면

- 변 AB 위에 A, D, B를 차례로 짚으며 ‘AB = AD + DB’를 말하게 합니다.

### 주의

- ③에서 CF = 4 cm를 CE로 옮기는 단계를 소리 내어 말하게 합니다.




**S12 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 접선의 길이(A), 두 접선과 내접원의 성질(B)을 이용해 길이와 각을 구하는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 성질을 썼는지도 말해 줘.”

### 정답

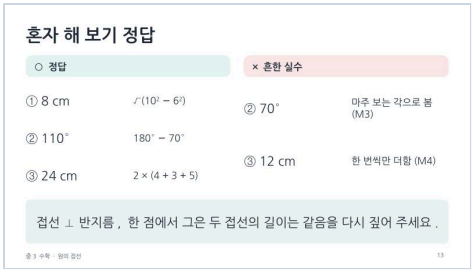
- ① 8 cm ($10^2 - 6^2 = 64$)
- ② 110° (360° − 90° − 90° − 70°)
- ③ 24 cm (AD = AF = 4, BE = BD = 3, CF = CE = 5, 2 × (4 + 3 + 5))

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “접선과 반지름은 몇 도로 만났지?”, “한 점에서 그은 두 접선은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.
- ③에서 4 + 3 + 5 = 12로 답하면 접선의 길이를 한 번씩만 더한 것입니다. 각 길이가 두 번씩 들어갑니다.




**S13** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 각과 길이에서 자주 하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②에서 A와 B의 각은 왜 90°야?”

### 정답

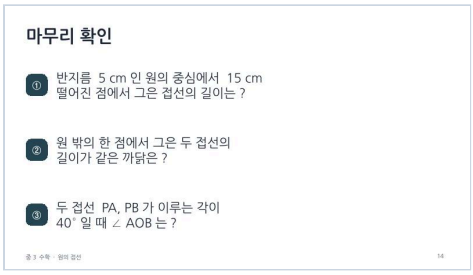
- ① 8 cm ② 110° ③ 24 cm

### 막히면

- ①이 틀리면 S04·S05로, ②가 틀리면 S08·S09로, ③이 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

### 주의

- ①을 √136(= 2√34) cm로 답했다면 $6^2 + 10^2$으로 더한 것입니다(M2).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S14** **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

그림 없이 처음 보는 문제로 접선의 길이(A), 두 접선의 길이가 같은 까닭과 각(B)을 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “그림을 공책에 직접 그려서 풀어도 돼.”
- “①은 근호 안을 간단히 해 봐.”

### 정답

- ① 10√2 cm ($15^2 - 5^2 = 200$, √200 = √($10^2 \times 2$) = 10√2)
- ② △PAO와 △PBO에서 ∠PAO = ∠PBO = 90°, OP는 공통, OA = OB(반지름)이므로 RHS 합동이고 PA = PB
- ③ 140° (360° − 90° − 90° − 40°)

### 막히면

- ②의 까닭이 어려우면 S07 그림만 다시 보여 주고 스스로 말하게 합니다.

### 주의

- ①을 √200 cm로 써도 값은 맞지만 10√2 cm로 간단히 하게 합니다.
- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.




**S15 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “접선과 반지름은 접점에서 몇 도로 만났지? 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

**예상 답**

- “90°예요. 두 접선의 길이는 같아요.”

**정답**

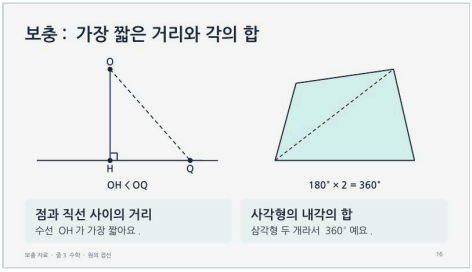
- ① 12 cm
- ② 100°
- ③ 6 cm

**막히면**

- S04와 S07을 나란히 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 ②③의 PA, PB는 원 밖의 점 P에서 그은 두 접선입니다.
- 다음 차시 ‘원주각’에서는 중1의 중심각·호, 이등변삼각형의 밑각, 삼각형의 외각을 씁니다.




**S16 보충: 가장 짧은 거리와 각의 합** · 선수 학습 보충(점과 직선 사이의 거리, 사각형의 내각의 합) · 약 5분

S02가 흔들리면 점과 직선 사이의 가장 짧은 거리와 사각형의 내각의 합을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “점 O에서 직선까지 여러 선분을 그어 자로 재 볼래? 가장 짧은 선분은 직선과 몇 도로 만나?”
- “사각형을 대각선으로 자르면 삼각형이 몇 개야? 그럼 네 각의 합은?”

**정답**

- 수선 OH가 가장 짧다(직선과 90°).
- 삼각형 2개, 180° × 2 = 360°

**막히면**

- 삼각자의 직각을 직선에 대고 O를 지나는 수선을 그어 봅니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘원의 중심과 현’과 중2 ‘피타고라스 정리’, ‘직각삼각형의 합동’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ① 12 cm ② 6 cm ($10^2 - 8^2 = 36$) ③ $3\sqrt{3}$ cm ($6^2 - 3^2 = 27$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$) |

| | |
|---|---|
| 2 | ① 7 cm ② 60° (360° − 90° − 90° − 120°) ③ 21 cm (PA = PB, ∠APB = 60°이므로 △PAB는 정삼각형, 7 × 3) |
| 3 | ① 6 cm (BD = 10 − 4 = 6, BE = BD) ② 10 cm (CE = 12 − 6 = 6, CF = CE = 6, AF = AD = 4, CA = 6 + 4) |
| 4 | △PAO와 △PBO에서 ∠PAO = ∠PBO = 90°(접선 ⊥ 반지름), OP는 공통, OA = OB(반지름)이므로 RHS 합동이다. 따라서 PA = PB이다. |
| 5 | 2 cm. 반지름을 r이라 하면 BD = BE = r이므로 AD = AF = 6 − r, CE = CF = 8 − r. AF + CF = 10에서 (6 − r) + (8 − r) = 10, r = 2 |
| 6 | ① 12 cm ② 100° ③ 6 cm |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 현의 성질 흔들림(앞 차시) □ 수선·사각형의 각 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①만 □ ②③만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 접점의 직각을 놓침(M1) □ 빗변을 잘못 잡음(M2) □ ∠AOB = ∠APB로 봄(M3) □ 접선의 길이를 한 번씩만 더함(M4) □

메모: _____